

第 1 题 磷酸铁锂的 E - pH 图与回收（23 分，占 11%）

来源：第39届 · 模拟试题1 · 原第6题

第1题

1-1

1-2

1-3

1-3-1

1-3-2

1-4

第 2 题 半导体（12 分，占 9%）

来源：第39届 · 模拟试题4 · 原第6题

2-1

2-2

2-2-1

2-2-1

2-2-2

2-2-2

2-3

2-3-1

2-3-1

2-3-2

2-3-2

第 3 题 配位促进的 PCET 反应（28 分）

来源：第39届 · 模拟试题6 · 原第6题

3-1

3-2

3-2

3-3

3-3-1

3-3-1

3-3-2

3-3-2

3-3-3

3-3-3



3-3-4

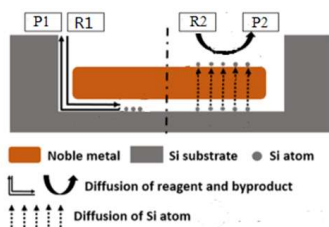
3-4-1

3-4-2

3-4-2

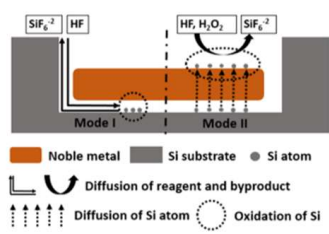
第 4 题 叶绿素与生物纳米复合材料 (26 分, 占 13%)

来源: 第39届 · 模拟试题11 · 原第6题



|    |                                                |                            |                                                |
|----|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| HF | $\text{SiF}_6^{2-}$ 或 $\text{H}_2\text{SiF}_6$ | HF, $\text{H}_2\text{O}_2$ | $\text{SiF}_6^{2-}$ 或 $\text{H}_2\text{SiF}_6$ |
|----|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|

(各 1 分, 共 4 分, 其它答案不得分)



(一个圈 1 分, 共 2 分)



(各 1 分, 共 2 分, 有错不得分)

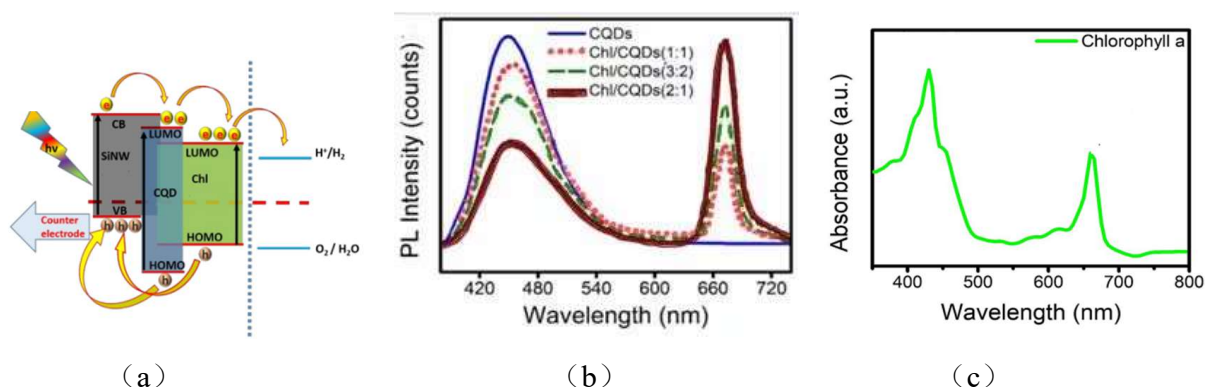
4-1-2 下列描述正确的是:

- a) 其它条件相同, 金属层越厚, 机制 A 相比于机制 B 越有利
- b) 其它条件相同, 金属层越厚, 机制 B 相比于机制 A 越有利
- c) 其它条件相同, 金属层越宽, 机制 A 相比于机制 B 越有利
- d) 其它条件相同, 金属层越宽, 机制 B 相比于机制 A 越有利

(a) (d) (2 分, 有错不得分)

4-1-3 为何金属层一般采用贵金属?

因为贵金属难以被刻蚀液氧化/贵金属催化能力更强 (2 分, 答到一点即可得满分)



部分英文翻译: Absorbance: 吸光度; Wavelength: 波长 Intensity: 发光强度

4-2-1 FRET 通过 Förster 机理进行, 供体发射峰与受体吸收峰重叠越好, FRET 效率越高。仔细比对各个峰对应的波长大小, 指出 FRET 过程的供体和受体以及相应的发射峰和吸收峰对应的波长。

(共 4 分)

此处的 FRET 供体为 CQD (1 分), 受体为 Chl (1 分), 发射峰对应波长约为 450 nm 左右处的宽峰 (1 分), 吸收峰对应波长约为 450 nm (1 分), 两者重叠较好, 态间的能量匹配, 因此 FRET 能够较好地发生。

波长相近即可

4-2-2 分别说明图 (b) 中两个波长对应的峰是如何产生的。

(共 4 分)

左侧峰是 CQDs 被激发后经历能级回落后再经历辐射跃迁发射光子产生的发射峰 (2 分), 右侧峰是 CQDs 被激发后经历 FRET 过程, 将 Chl 激发后, Chl 经历非辐射跃迁后再发生辐射跃迁回落产生的发射峰。(2 分)

意思相近即可。

$$ABPE = \frac{(E_{rev} - E_{app}) \times J}{P} \times 100\%$$



$$\Delta_r H_m^\circ = -571.66 \text{ kJ/mol} \quad \Delta_r S_m^\circ = 2 S_m^\circ(H_2O(l)) - 2 S_m^\circ(H_2) - S_m^\circ(O_2) = -326.7 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

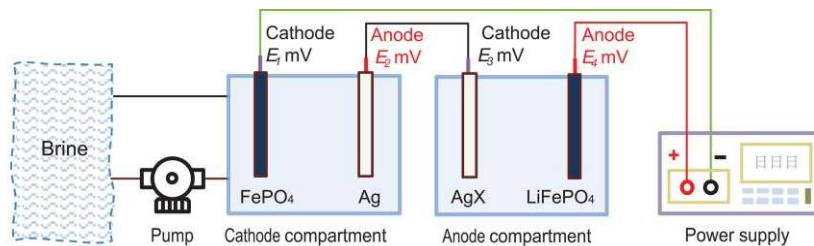
$$\Delta_r G_m^\circ = \Delta_r H_m^\circ - T \Delta_r S_m^\circ = -474.3 \text{ kJ/mol} \quad E_{rev} = -\Delta_r G_m^\circ / nF = 1.23 \text{ V}$$

代入数据求得 ABPE=4.22%

(公式 2 分, 不要求  $\times 100\%$  一项, 正确求出  $\Delta_r G_m^\circ$  得 2 分, 求出  $E_{rev}$  再得 1 分, 求出 ABPE 再得 1 分, 共 6 分)

### 第 5 题 锂的提取 (23 分, 占 11%)

来源: 第39届 • 模拟试题12 • 原第2题



各个电极的表面积均为  $6.00 \text{ cm}^2$ , 含  $\text{LiX}$  的卤水通过泵被注入阴极室, 经电解最终可在阳极室获得高浓度的  $\text{LiX}$  水溶液。

5-1-1 分别写出阳极室和阴极室中发生的电极反应方程式 (卤离子可用  $\text{X}^-$  代替)。

5-1-1 (本题共 6 分)

阳极室: 阳极:  $\text{LiFePO}_4 - \text{e}^- = \text{FePO}_4 + \text{Li}^+$

阴极:  $\text{AgX} + \text{e}^- = \text{Ag} + \text{X}^-$  (共 3 分, 两个都写对才得分)

阴极室: 阳极:  $\text{Ag} + \text{X}^- - \text{e}^- = \text{AgX}$

阴极:  $\text{FePO}_4 + \text{Li}^+ + \text{e}^- = \text{LiFePO}_4$  (共 3 分, 两个都写对才得分)

5-1-2 由题意，阴极室中  $X^-$  离子浓度更高，则  $E_2 = 194.1 \text{ mV}$ ， $E_3 = 358.7 \text{ mV}$  (1 分)

由能斯特方程： $E_2 - E_3 = RT/F \times \ln([X^-]_{\text{阳}}/[X^-]_{\text{阴}}) = 194.1 \text{ mV} - 358.7 \text{ mV} = -164.6 \text{ mV}$  (2 分)

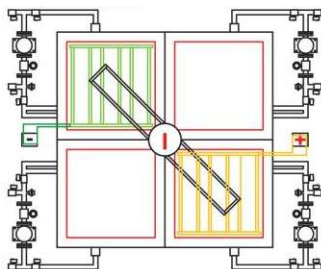
解得  $[X^-]_{\text{阳}} = 0.0101 \text{ mol/L}$  (2 分)

能量密度  $w = 164.6 \text{ mV} \times 0.90 \text{ A/m}^2 = 1.5 \times 10^{-2} \text{ mW/cm}^2$  (2 分)

5-1-3 使用约旦地区的死海水进行电解实验，以  $0.6 \text{ V}$  的恒定电压电解  $2 \text{ h}$ ，电解过程中的平均电流密度为  $0.201 \text{ mA/cm}^2$ ，假设不存在其他副反应，计算提取  $\text{Li}^+$  的效率 (单位： $\mu\text{mol} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{h}^{-1}$ )。

5-1-3  $\eta = 0.201 \text{ mA/cm}^2 \div 96485 \text{ C/mol} = 2.08 \times 10^{-6} \text{ mmol} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} = 7.5 \mu\text{mol} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{h}^{-1}$  (3 分)

5-2 研究人员设计了如下的装置来进行海水中锂元素的提取，电极板安装在一个可转动的电机上，开始时在左上方的腔室中装入待提取的卤水，右下方的腔室中加入电解液。两个空白腔室用于冲洗电极。



5-2-1 由于电极的负载是有限的，反应需经历多次循环才能将卤水中的  $\text{Li}^+$  全部提取出来，整个提取过程的完整流程为：1) 以恒定电压电解 → 2) 将电极抬出腔室，顺时针旋转  $90^\circ$ ，再次浸入腔室 → 3) 冲洗电极 → 4) → 5) → 6) → 7) → 8) 将电极抬出腔室，顺时针旋转  $90^\circ$ ，再次浸入腔室……，在循环多次后最终  $\text{Li}^+$  的提取率达到了  $84.0\%$ 。

指出步骤 4)，5)，6)，7) 分别是什么步骤。

5-2-1 (本题共 4 分，每个 1 分)

4) 将电极抬出腔室，顺时针旋转  $90^\circ$ ，再次浸入腔室

5) 以恒定电压电解

6) 将电极抬出腔室，顺时针旋转  $90^\circ$ ，再次浸入腔室

7) 冲洗电极

5-2-2 实验发现，随着循环的次数增加，在电解电压和电解时间都不变的情况下，每个循环转移的电量逐渐减小，解释原因，并提出一个合理的解决方案。

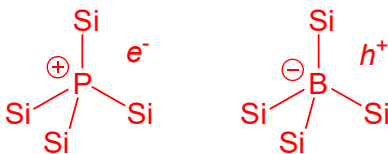
5-2-2 (本题共 3 分) 原因：卤水中  $\text{Li}^+$  浓度越来越低。(2 分) 解决方案：向左上方腔室中补充卤水。(1 分)

## 第 6 题 (31 分, 占 13%)

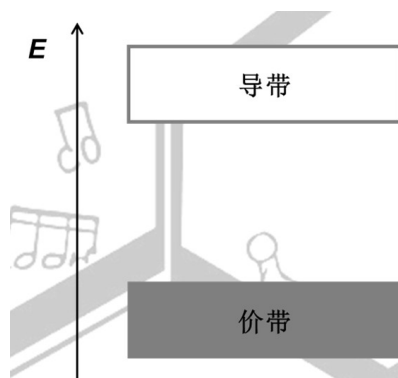
来源: 第39届 · 模拟试题16 · 原第4题

## 6-1-1 共 6 分, 各 3 分

- a. N 型半导体, 因为 P 相比于 Si 多 1 个价电子, 在形成晶体时会产生自由电子。  
 b. P 型半导体, 因为 B 相比于 Si 少 1 个价电子, 在形成晶体时会产生自由空穴。



为了理解 PN 结的结构, 需要先研究体系中的能带结构。下图示出了单晶硅的能带结构, 其中实心的部分表明该处填满了电子, 被称作价带, 而空心的部分表明该处没有填充电子, 被称作导带。对于单晶硅, 我们知道其导电能力很差, 这是因为价带和导带的能量差 (带隙) 很大, 在热作用下依据 Boltzmann 分布可以得知, 分布在导带的电子数量很少, 分布在价带的空穴数量也很少, 因此导电性很弱。

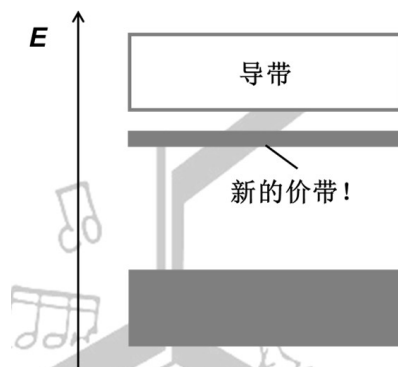


6-1-2 依据 Boltzmann 分布, 指出随温度升高, 单晶硅的电导率升高还是降低, 并解释。

## 6-1-2 共 3 分

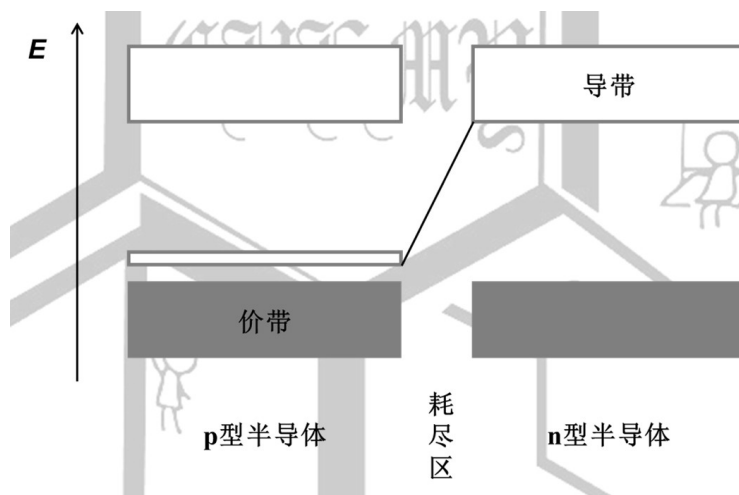
升高, 因为温度升高, 更多电子从价带被激发到导带中, 导带中自由电子数增加, 价带中自由空穴数增加, 载流子浓度升高, 因而电导率升高。

## 6-1-3 共 2 分



将 P 型半导体和 N 型半导体紧贴在一起, 就得到了 PN 结的结构。可以预想的是, 在接触面以及附近的一片区域, 空穴会和电子结合, 而且, 在固体之中, 价带和导带理应是连续的。

6-1-4 下图描述了 PN 结周围的能带情况, 试将其补充完整。



## 6-1-4 共 2 分

## 6-2-1 共 6 分, 各 3 分

在  $I=0$  时,

$$0 = I_L - I_0 \times [\exp(V / nV_T) - 1]$$

因此,

$$\exp(V / nV_T) = I_L / I_0 + 1$$

从而可得结论,

$$V_{oc} = nV_T \times \ln(I_L / I_0 + 1)$$

在  $V=0$  时,

$$I_{sc} = I_L - I_0 \times [\exp(0 / nV_T) - 1] = I_L$$

6-2-2 填充因子  $FF$  是衡量太阳能电池效率的一个重要指标, 其定义为

$$FF = P_{max} / (V_{oc} \times I_{sc})$$

$P_{max}$  表示太阳能电池所能达到的最大功率。 $FF$  反映太阳能电池理论效率与实际效率之间的比值。对于一比较理想的硅太阳能电池, 在 298 K 下, 各参数为  $I_L = 5 \text{ A}$ ,  $I_0 = 10^{-10} \text{ A}$ ,  $n = 1$ , 计算其理论上的  $FF$  值。

提示: 对于函数  $y=f(x)$ ,  $y$  对  $x$  的导数  $dy/dx$  如下表所示 (表中  $a$  和  $b$  均为常数):

|         |                         |                   |
|---------|-------------------------|-------------------|
| $f(x)$  | $g(x) \times h(x)$      | $e^{ax}$          |
| $dy/dx$ | $g'(x)h(x) + g(x)h'(x)$ | $a \times e^{ax}$ |

## 6-2-2 共 6 分

先计算  $V_{oc}$  与  $I_{sc}$ 。由 6-2-1,  $I_{sc} = I_L = 5 \text{ A}$ 。

需要计算热电压  $V_T$ 。

$$V_T = kT / q = 25.7 \text{ mV}$$

由 6-2-1,

$$V_{oc} = nV_T \times \ln(I_L / I_0 + 1) = 0.633 \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

根据物理学知识, 有,

$$P = I \times V = (I_L - I_0 \times [\exp(V / nV_T) - 1]) \times V$$

当  $P$  取最大值时,



$$0 = dP / dV = I_L - I_0 \times [\exp(V / nV_T) - 1] + I_0 V / nV_T \times \exp(V / nV_T) \quad (2 \text{ 分})$$

解得  $V = 0.553 \text{ V}$ 。此时，

$$P_{\max} = (I_L - I_0 \times [\exp(V / nV_T) - 1]) \times V = 2.64 \text{ W}$$

因此，

$$FF = P_{\max} / (V_{oc} \times I_{sc}) = 83.4 \% \quad (2 \text{ 分})$$

6-2-3 另一个重要的参数为能量转化效率  $\eta$ ，其定义如下。

$$\eta = P_{\max} / P_{in}$$

$P_{in}$  为照射在太阳能电池上的光的功率，通常我们会在实验室中模拟太阳光强，太阳光的能量密度为  $1000 \text{ W/m}^2$ 。对于某太阳能电池， $V_{oc} = 0.799 \text{ V}$ ， $I_{sc} = 1.952 \text{ mA}$ ，部分测量数据如下（其中存在一组数据是全局的功率最高点），受光照面积为  $1 \text{ cm}^2$ ，计算该太阳能电池的  $FF$  与  $\eta$  值。

| $V / \text{V}$ | $I / \text{mA}$ |
|----------------|-----------------|
| 0.000          | 1.952           |
| 0.569          | 1.904           |
| 0.602          | 1.833           |
| 0.768          | 0.5504          |
| 0.799          | 0.000           |

6-2-3 共 6 分

由于  $P = I \times V$ ，可将数据整理如下表。（2 分）

| $V / \text{V}$ | $I / \text{mA}$ | $P / \text{mW}$ |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 0.000          | 1.952           | 0.000           |
| 0.569          | 1.904           | 1.083           |
| 0.602          | 1.833           | 1.103           |
| 0.768          | 0.5504          | 0.423           |
| 0.799          | 0.000           | 0.000           |

因此功率最高处为  $P = 1.103 \text{ mW}$ 。

此时，

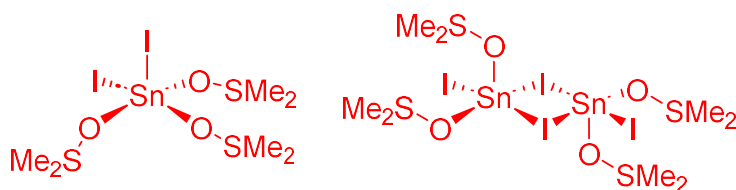
$$FF = P_{\max} / (V_{oc} \times I_{sc}) = 70.7 \% \quad (2 \text{ 分})$$

$$\eta = P_{\max} / P_{in} = 1.1 \% \quad (2 \text{ 分})$$

## 第 7 题（33 分，占 13%）

来源：第39届 • 模拟试题16 • 原第5题

7-1-1 共 6 分，各 3 分



## 7-1-2 共 2 分

$O_2$  的还原是四电子还原，而  $Sn^{2+}$  氧化的过程是二电子氧化，因此二聚体中 2 个  $Sn^{2+}$  可以被协同氧化，从而氧化速率快，而单体被  $O_2$  氧化活化熵不利，因此不易被氧化。

7-1-3 一种得到  $SnI_2 \cdot 3DMSO$  的方法是，向金属 Sn 中加入  $I_2 \cdot DMSO$  的 DMSO/DMF 溶液。但这样的方法得到的  $SnI_2$  所制备出的钙钛矿性质却往往不够好，解释原因。

## 7-1-3 共 2 分

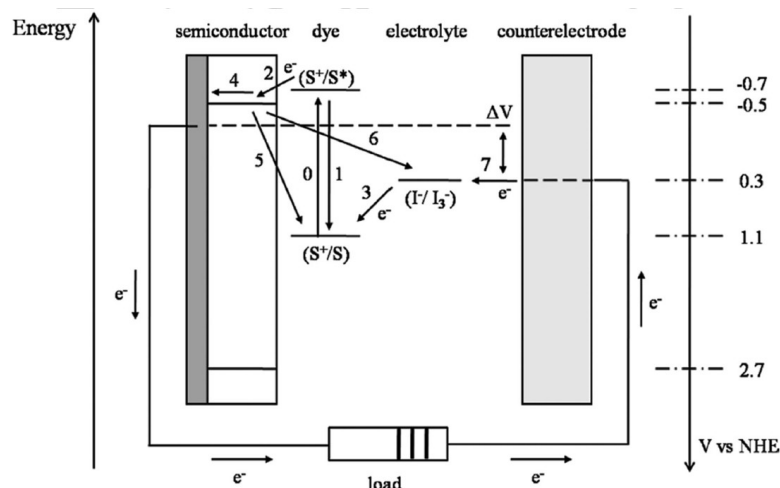
$I_2$  局部浓度过高导致  $Sn^{2+}$  易被过度氧化为  $SnI_4$ ，产生  $Sn(IV)$ ，导致钙钛矿性质不佳。

7-1-4 另一种方法是利用了  $SnI_4$  与 Sn 的反应，在 DMSO/DMF 中， $SnI_4$  的存在形式为无配位的单体。据此，写出 DMSO/DMF 中  $SnI_4$  与 Sn 的反应方程式。

## 7-1-4 共 3 分



7-2 染料敏化的太阳能电池也是一类常见的太阳能电池。其基本原理是，通过与半导体材料相结合的染料(S)受光激发，得到激发态的染料分子( $S^*$ )，然后激发态的染料分子将高能电子传递给纳米  $TiO_2$  颗粒，然后电子经由电极和外电路完成放电。



7-2-1 在电极与对电极之间，需要添加电解液完成循环。常见的电解液为  $I_3^-/I^-$ ，分别写出在对电极和染料侧发生的反应方程式。选择  $\varphi(I_3^-/I^-)$  应处于的范围。

|                         |                                           |                                           |                         |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| a. $< \varphi(S^+/S^*)$ | b. $\varphi(S^+/S^*) \sim \varphi(S^+/S)$ | c. $\varphi(S^+/S) \sim \varphi(S^*/S^-)$ | d. $> \varphi(S^*/S^-)$ |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|

## 7-2-1 共 4 分

对电极:  $I_3^- + 2 e^- \rightarrow 3 I^-$  (1 分)

染料侧:  $2 S^+ + 3 I^- \rightarrow 2 S + I_3^-$  (1 分)

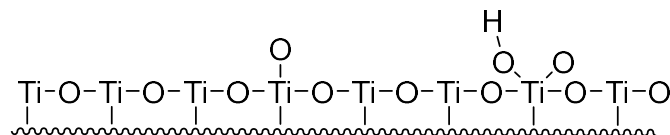
b. (2 分)

## 7-2-2 共 4 分

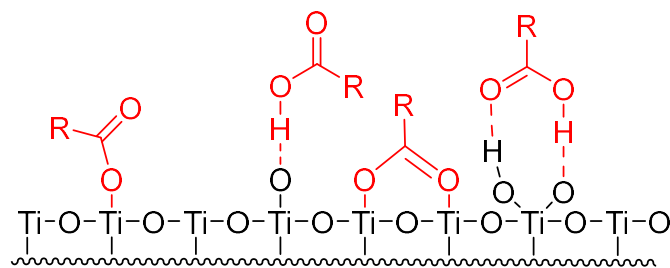
A、C、E、F

选对一个得 1 分，选错一个扣 1 分，不得负分。

7-2-3 上述染料中均含有羧基的结构，这是因为羧基可以与  $\text{TiO}_2$  纳米颗粒很好地结合。与  $\text{TiO}_2$  表面的结合既可以通过形成共价键/配位键的方式，还可以通过非共价作用的方式。在下图中，给出如上两种作用的示意图，注意要在图中指明示出的作用是共价作用还是非共价作用。



## 7-2-3 共 6 分



图中的氢键是非共价作用，羧基直接与金属配位是共价作用。

对于共价/非共价作用，画出结构 2 分，指明共价/非共价 1 分。

## 7-2-4 共 6 分

循环伏安图中峰越突出，就意味着  $\text{I}_3^-$  越容易在此电极上得失电子。由图， $\text{I}_3^-$  最容易在 Pt-FTO 上得失电子，次容易在石墨-FTO 上得失电子，而很难在 FTO 上得失电子。这样的话，对电极是 Pt-FTO 的电池的电子会通过循环过程产生电流，而非在  $\text{TiO}_2$  上与  $\text{S}^{2-}$  或  $\text{I}_3^-$  发生反应。这样就解释了无论是填充因子 FF 还是效率  $\eta$  均是 Pt-FTO 优于石墨-FTO 优于 FTO。

## 第 8 题 全固态锂-硫电池 (31 分, 占 14%)

来源: 第39届 · 模拟试题18 · 原第4题

8-1  $2\text{Li} + \text{S} = \text{Li}_2\text{S}$  (2 分)

1 mol S 放电转移 2 mol 电子, 因此理论质量比容量为:

$$\text{比容量} = 2 \times 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1} / 32.07 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 1671 \text{ mA} \cdot \text{h} \cdot \text{g}^{-1} \text{ (2 分)}$$

8-2-1-1 与 NaCl 相同。(2 分)

8-2-1-2 结合对应元素的化学性质和常见价态, 写出能表示上图所示化合物结构组成的结构简式, 并指出晶体的空间点阵型式和结构基元。

8-2-1-2 结构简式:  $[\text{Li}^+]_6[\text{PS}_4^{3-}][\text{S}^{2-}][\text{I}^-]$ , 空间点阵型式: 面心立方点阵; 结构基元:  $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{I}$ 。  
(各 2 分, 共 6 分)8-2-1-3 晶体中  $\text{Li}^+$  占据的位点可分为 2 类(对应图中的 Li1 和 Li2, 两类位置的个数比为 2 : 1), 两类位点均位于由 3 个 S 原子、2 个 I 原子构成的变形三角双锥的内部(S 原子位于赤道面, 有两种配位环境), 每 3 个邻近位点为一组(例如图中箭头指出的 3 个位点)、位于同一个变形三角双锥内。据此计算  $\text{Li}^+$  的占据率(为简便起见, 无需区分 Li1 和 Li2, 合并计算即可), 并推测固态电解质的导电机制。8-2-1-3 占据率  $= 24 / 72 = 1 / 3$ 。(2 分) 导电机制: 在电场作用下,  $\text{Li}^+$  在空位间迁移导电。  
(2 分)

8-2-1-4 若将 I 换为 Br 或 Cl, 相关实验证明晶体中的部分 S 原子会和卤素原子发生位置交换, 指出哪种 S 原子更容易发生位置交换, 并推测位置交换后会使得晶体的导电性如何变化(升高/不变/下降)。

8-2-1-4 不与 P 结合的游离  $\text{S}^{2-}$  更容易发生位置交换 (1 分), 这会使晶体的导电性上升 (1 分)。

8-2-2 结合以上信息, 在正极材料中额外加入导电碳黑和固态电解质的目的是什么?

8-2-2 导电碳黑: 作为电子导体, 和单质硫接触传递电子; 固态电解质: 作为离子导体, 为  $\text{Li}_2\text{S}$  的生成提供  $\text{Li}^+$ 。(各 1 分, 共 2 分)

8-2-3 但上述四元化合物电解质也引入了一些问题, 例如在一定电压下, 正极处的电解质可能发生不可逆分解。以 Li-P-S-Cl 电解质为例, 一般认为在锂-硫电池首次充电过程中会发生两步转化: 第一步中电解质会转化得到三种固体, 其中一种保留了上述晶体结构中的四面体结构片段; 第二步新生成的相(含 P 19.71%)中 P 的氧化态未发生变化, 伴随得到的一种固体产物和第一步相同。写出两步反应的半反应方程式。

8-2-3 各 2 分, 共 4 分。

第一步:  $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl} - 2\text{e}^- = \text{Li}_3\text{PS}_4 + \text{LiCl} + 2\text{Li}^+ + \text{S}$ 第二步:  $2\text{Li}_3\text{PS}_4 - 2\text{e}^- = \text{Li}_4\text{P}_2\text{S}_7 + \text{S} + 2\text{Li}^+$

8-3-1 (a)(b)(d) (3分, 少选得1分, 错选不得分)

8-3-2 近日, 有研究人员提出了一种新的玻璃态电解质配方, 涉及到的物质有  $\text{Li}_2\text{S}$ 、 $\text{B}_2\text{S}_3$ 、 $\text{P}_2\text{S}_5$ 、 $\text{LiI}$ , 该电解质配方可以提高锂-硫电池的充电速度, 而速度的加快就和其中引入的  $\text{LiI}$  密切相关,  $\text{LiI}$  可以将三相界面的反应拆分成两步两相界面反应的加和。结合元素性质, 推测引入  $\text{LiI}$  的具体作用。

8-3-2 在充电过程中,  $\text{I}^-$  先被氧化为  $\text{I}_2$  或  $\text{I}_3^-$ , 反应界面为电解质、导电炭黑的两相界面 (2分), 随后  $\text{I}_2$  或  $\text{I}_3^-$  又可与硫单质发生反应得到  $\text{Li}_2\text{S}$ , 反应界面为电解质、硫单质的两相界面 (2分)。

## 第 9 题 电解法测定常数 (17 分)

来源: 第39届 • 模拟试题19 • 原第2题

9-1 (1): 3.25; (2): 阴; (3): 阳 (各 1 分, 共 3 分)

9-2 已知电解过程中的温度始终为 294.15 K, 此时溶液的饱和蒸汽压为 2487.7 Pa, 大气压为 102180 Pa, 电解溶液的密度按 1.00 g/cm<sup>3</sup> 计。视产生的气体为理想气体, 通过计算与分析, 给出上述实验测定的  $N_A$  与  $R$  的值。

9-2 (共 8 分)

由电解前后铜片的质量, 可知电解后析出的 Cu 的物质的量  $n(\text{Cu})$  为:

$$n(\text{Cu}) = \Delta m(\text{Cu}) / M(\text{Cu}) = (20.6143 - 20.4561) / 63.55 = 2.489 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

由电解电流  $I = 190 \text{ mA}$ , 电解时间  $t = 2539 \text{ s}$ , 可知电解过程中转移的电子数  $N(e^-)$  为:

$$N(e^-) = It / e = (0.190 \times 2539) / (1.60 \times 10^{-19}) = 3.01 \times 10^{21}$$

在阴极发生的反应为:  $\text{Cu}^{2+} + 2e^- = \text{Cu}$  (1 分), 故上述实验测得的  $N_A$  的值为:

$$N_A = N(e^-) / 2n(\text{Cu}) = (3.01 \times 10^{21}) / (2 \times 2.489 \times 10^{-3}) = 6.05 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \text{ (3 分)}$$

电解过程中产生的  $\text{O}_2$  的压力  $p(\text{O}_2)$  为:

$$p(\text{O}_2) = p(\text{大气}) - p(\text{蒸汽压}) - \rho gh = 102180 - 2487.7 - (1.00 \times 9.80 \times 29.2 \times 10) = 9.683 \times 10^4 \text{ Pa} \text{ (1 分)}$$

电解过程中产生气体的体积  $V$  为:

$$V = V(\text{总}) + V(\text{无刻度}) - V(\text{末}) = 50.00 + 3.25 - 21.90 = 31.35 \text{ mL} \text{ (1 分)}$$

在阳极发生的反应为:  $2\text{H}_2\text{O} - 4e^- = \text{O}_2 + 4\text{H}^+$  (1 分), 则产生的氧气的物质的量  $n(\text{O}_2)$  为:

$$n(\text{O}_2) = n(\text{Cu}) / 2 = (2.489 \times 10^{-3}) / 2 = 1.245 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

根据理想气体状态方程  $p(\text{O}_2)V = n(\text{O}_2)RT$ , 可知上述实验测得的  $R$  的值为:

$$R = p(\text{O}_2)V / n(\text{O}_2)T = (9.683 \times 10^4 \times 31.35 \times 10^{-3}) / (1.245 \times 10^{-3} \times 294.15) = 8.291 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \text{ (1 分)}$$

 $N_A$  的有效数字应为三位,  $R$  的有效数字为三位或四位皆可, 有效数字不正确共扣 1 分。

9-3 回答下列有关步骤 1~3 中操作的问题:

9-3-1 步骤 1 能否改为: 用 25 mL 容量瓶取 25.00 mL 去离子水后, 将容量瓶中的水全部倒入 50 mL 滴定管中? 解释原因。

9-3-2 若没有进行步骤 2 中的操作, 则测得的  $N_A$  ( ),  $R$  ( )。

(a) 偏大; (b) 偏小; (c) 不变。

9-3-3 若没有进行步骤 3 中的操作, 则测得的  $N_A$  ( ),  $R$  ( )。

(a) 偏大; (b) 偏小; (c) 不变。

9-3-1 不能 (1 分); 容量瓶是量入式仪器, 量出体积不准确 (1 分)

9-3-2 (a), (a) (各 1 分, 共 2 分)

9-3-3 (c), (a) (各 1 分, 共 2 分)

## 第 10 题 人工离子泵 (15 分, 占 7%)

来源: 第39届 · 模拟试题21 · 原第3题

10-1(共 11 分)

10-1-1 C=N 键的顺反异构化 (2 分)

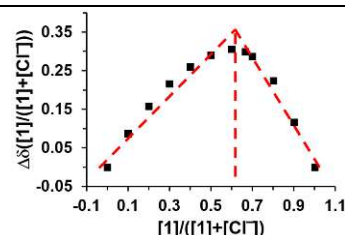
10-1-2 络合  $K^+$  (1 分), 增加 KCl 在有机相的溶解度 (1 分)

10-1-3 是(a) (2 分)

在 **X** 中, 裸露的 N-H 与  $Cl^-$  产生静电作用(或氢键) (1 分), 识别  $Cl^-$ 在 **X'** 中, N-H 与羰基形成氢键 (1 分), 难以再结合  $Cl^-$ 

10-1-4(a) (3 分)

10-2 将 10-1 中能与氯离子结合的物种(下图中将其浓度记为  $[I]$ )配成  $CD_2Cl_2$  溶液, 然后向溶液中加入一定浓度的  $Cl^-$ , 在  $[Cl^-]$  和  $[I]$  的浓度之和为定值的情况下, 改变浓度, 测定 **X** 的活泼氢的化学位移的变化值  $\Delta\delta$ 。测得  $\Delta\delta[I]/([I]+[Cl^-])$  随  $[I]/([I]+[Cl^-])$  的变化曲线关系如右图所示。据此判断  $[I]$  与  $[Cl^-]$  结合的摩尔比。



10-2(共 2 分)

2:1 (2 分)

10-3 若将 U 形管中的二氯甲烷溶液看做“一层膜”, 则“膜”的两侧将由于出现了钾离子的浓度差而具有膜电势。设某时刻, 高浓度一侧的钾离子浓度分别为 27.9 mM 和 23.7 mM, 计算该“膜”的膜电势。

10-3(共 2 分)

$$E = 0.0592 \text{ V} \times \lg \frac{27.9 \text{ mM}}{23.7 \text{ mM}} = 4.2 \times 10^{-3} \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

第 11 题 锂离子电池（23 分，占 16.0%）

来源：第38届 · 模拟试题3 · 原第4题

11-1

11-2

11-2-1

11-2-1

11-2-2

11-2-2

11-2-3

11-2-3

11-3

11-3



11-4

11-5

11-5

11-6

11-6

第 12 题 钠离子电池（10 分）

来源：第38届 · 模拟试题17 · 原第3题

12-1

12-2

12-3

12-3

12-4

12-4

第 13 题 电化学计算（9 分）

来源：第37届 · 模拟试题1 · 原第7题

13-1

13-2

13-2-1

13-2-1

13-2-2

13-2-2

## 第 14 题 钴配合物的电子转移 (12 分)

来源：第37届 · 模拟试题2 · 原第5题

14-1-1

14-1-2

14-1-3

14-1-3

14-2

14-2-1

14-2-1

14-2-2

14-2-3

14-2-3

第 15 题 （11 分）

来源：第37届 · 模拟试题6 · 原第7题

15-1

15-2

15-2

15-3

15-3

15-4

15-4

15-5

15-5

15-6

15-6

第 16 题 累积稳定常数的测定（9 分）

来源：第37届 · 模拟试题10 · 原第8题



第 17 题 氢氧燃料电池（10 分）

来源：第37届 · 模拟试题11 · 原第4题

17-1

17-2

17-2

17-3

17-3    17-2

17-4

17-4

第 18 题 光氧化还原反应中的电化学研究（10 分）

来源：第37届 · 模拟试题19 · 原第7题

18-1

18-2

18-2

18-3

18-3

18-4

18-5

18-5

第 19 题 （11 分）

来源：第37届 · 模拟试题23 · 原第1题

19-1-1

19-1-2

19-1-2

19-1-3

19-1-3

19-1-4

19-1-4

19-2

19-2-1

19-2-1

19-2-2

19-2-2

第 20 题 CO<sub>2</sub>的富集（23 分，占 15.0%）

来源：第37届 · 模拟试题28 · 原第2题

20-1-1-1

20-1-1-2

20-1-1-2

20-1-2

20-1-2

20-2

20-3

20-3

第 21 题 （5 分）

来源：第36届 • 模拟试题3 • 原第5题

第 22 题 锂及其电池（9 分）

来源：第36届 · 模拟试题4 · 原第6题

22-1

22-2

22-3

22-4

22-5

第 23 题 钉的联吡啶配合物（12 分）

来源：第36届 · 模拟试题12 · 原第3题

23-1

23-2

23-2-1

23-2-2

23-2-3

23-2-1

23-2-2

23-2-3

23-3

23-3-1

23-3-2

23-3-1

23-3-2





第 24 题 （5 分）

来源：第36届 • 模拟试题15 • 原第5题

- 24-1
- 24-2
- 24-2
- 24-3
- 24-3

第 25 题 电化学（13 分）

来源：第36届 · 模拟试题24 · 原第6题

25-1

25-2-1

25-2-2

25-2-3

第 26 题 （7 分）

来源：第35届 · 模拟试题1 · 原第3题

26-1

26-2

26-3

26-3

第 27 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题3 • 原第3题

27-1

27-1

27-2

27-2

27-3

27-3

27-4

27-4

第 28 题 （10 分）

来源：第34届 · 模拟试题5 · 原第5题

28-1

28-2

28-2

28-3    28-1

28-3

第 29 题 （9 分）

来源：第34届 • 模拟试题11 • 原第6题

29-1

29-2

29-2

29-3

29-3

29-4